

一个黑哥们

胡雨壮

No Institute Given

石桥胜曾经做出过一个单车辆路由问题的近似算法，一天 Ramesh 的学生 Daya Gaur 回来 sfu 做了一个报告，好像报告是上半场是给普通学生，下半场是给研究生。那时我应该是早已经从 lethbridge 访问归来。在 lethbridge 的一个月左右的时间内，我做出来 k-delivery tsp 的一个近似算法并初步成稿。好像 Pavol Hell 还专门来报告会听了一下 Daya Gaur 的报告，Pavol 应该是不怎么满意，好像是中途退场了。后来在我问 Binay 要不要将 Daya Gaur 的名字加到我的 k-delivery tsp 的文章中时，Binay 专门问了一下 Daya Gaur 有没有对文章做过什么贡献，我说没有，于是 Binay 让我把 Daya Gaur 的名字从作者列表中拿掉了。

报告会结束后，我记得 Daya Gaur 和石桥胜讨论了一下石桥胜做的那个单车辆路由问题的结果。石桥胜下来后跟我聊天时好像提到了那个黑哥们怎么怎么样，意思可能是指 Daya Gaur 并听不懂石桥胜到底做了些什么，也可能指 Daya Gaur 作报告会时口气大成那样，其实可能里面并没有什么较大一些的结果。Daya Gaur 好像对石桥胜也很有一些不满。关于这个报告会，后面有什么黑幕我也不得而知。当年中印边境战争中中方好像俘虏了一个印度军官也叫 Gaur。

当年在 lethbridge 的时候，Daya 为我提前准备了一个题目，我并不太感兴趣，然后 Daya 问我自己要做什么，我说想继续去做 k-delivery tsp 问题。我好像提到已经做了这个问题一段时间，但还没有做出来结果。Daya 建议我读一下原文关于 NP 难的证明，说往往证明中会包含一些有用的信息。于是我去看了原文中附件中的证明部分，发现证明是在层数为 2 的树上做的。第二天我们坐在一起面对白板开始讨论 k-delivery tsp 问题，我说应该先从层数为 2 的树上做起，然后在白板上画了一颗层数为 2 的树。盯着这棵树看了大概几分钟，我就说如果反一下，根据对称性就可以得到近似比为 1.5 的近似算法。然后我们应该是讨论了一下普通树上该怎么做。中途休息时我们出去，在大楼走廊里的一个店里 Daya 给我买了一杯浓茶，我们边喝边到教学楼外面的冰川土堆上看了一下风景。在冰川土堆上我有些吹牛式地说在普通图上做出来一个结果的 Moses Charikar 等人也没有发现和利用该问题的对称性。Daya Gaur 听了后好像对我有些肯定。对于普通树我随口说了一个近似比，Daya Gaur 第二天来学校说晚上他想了一下，然后也说了一个近似比。我后来做了一个月左右，边想边写最后得出来一个算法，近似比为 $5/3$ ，好像跟 Daya Gaur 说的还很有些接近。回 SFU 后我再接着改该文章时发现竟然还是漏掉了一个情况，补全了该情况后最后才得到了 $5/3$ 的近似比。Lethbridge 的教学大楼和 sfu 的教学大楼的风格一样，钢筋混凝土，都是同一个设计师设计的。Lethbridge 的教学大楼周围是大量的 coulee，里面好像隐藏着很多的响尾蛇，比较危险。我还曾经爬山走进教学楼外面的 coulee 丛里面过，一直担心有响尾蛇，但最终并没有蛇过来咬我。我从小到大都还一直没有被蛇咬过。

从 lethbridge 回到 sfu 后，石桥胜听到我在 lethbridge 做出来了结果，表情便有些奇怪。他简单地问了我一下我得到的结果，在听到我利用到了一个-1 系数项时，他立刻就建议我投到 ESA 或 SODA 上去，说应该可以。我当时觉得我

的结果只适用于树结构，还是显得有些简单，于是就没有听从石桥胜的建议。现在看来石桥胜的判断是非常准确的，他的意见是完全合理的。从实验室回到我们各自 louis riel house 里的宿舍后，石桥胜可能是一来不服气，二来可能也是想在我面前显示他究竟有多厉害，于是他悄没声地在自己家里想了半天，然后突然急匆匆地来我家找我，说把我的结果从 $\frac{3}{2}$ 提高到了 $\frac{3}{2} - \frac{1}{2k}$ 。石桥胜还说一正一反弄出来的结果就是不好再改进。我听了石桥胜的解法后对石桥胜大加赞赏，但后来才想到其实他的解法只适用于层数为 2 的树，不能用于普通的树。我这时才发现石桥胜其实平时很多时候都只是撑得比较满，石也有他自己相当脆弱的一面。

在毕业前的一个学期我好像是在 sfu 教一门课体系结构。体系结构因为涉及到软硬件的界面，且更偏向于硬件一些，普通学生并不是很容易掌握该课程的内容。我开始教的时候讲的也并不是很好，都没有怎么注意学生的反应，就一个人自己在那往前不停地讲。后来我跟学生的互动逐渐多了起来，但准备课件很花时间。每次来上课的学生其实还是比较多的，其中有一个身体健硕的黑人男学生，学的并不好，但每次总来听课，有时还经常提一些问题。我见他学习不是很好，想给他一些鼓励，于是拿出了我妈讲课的绝招，有时总在课堂上表扬他。有一个印度裔学生课堂上经常问问题，在回答他问题的时候我发现他基本上掌握了我所讲的内容，于是便有些高兴。后来在 fortinet 上班的时候我一次有事到对面楼去找李文斌，李文斌说已经在停车场。到了停车场后我发现有一辆车，我以为是李文斌的车，拉开车门一看发现竟然是那个印度裔学生。我大吃一惊，但那个印度裔学生看见我倒是很热情，跟我打招呼，然后说他就园区的一个公司里上班。后来在园区和 still creek 坐公交车时我又碰见过该学生几次。那名印度裔学生一直说我是个 genius，我其实对此一直有些感到奇怪。

我在课堂上讲课时有一段时间发音好像有点像美国黑人说话的口音，可能因此那名黑人学生对我有些亲近感。应该是在课程结束后但还没有给出最后的分数前，那名黑人学生来找我，最后竟然是在卫生间里碰到了我。我有些尴尬，那名黑人学生倒是主动上来找我说话。回到实验室后，那名黑人学生好像又跟过来问了一下问题。最后我也没有办法给那名黑人学生及格。有几个伊朗学生经常问我问题，但其实并不怎么热心于学习，他们很可能是在 Tony Dixon 或 Lou Hafer 手上吃过亏，但我因为是第一次教课没有什么经验，期末考试时很多题我重用了 Lou Hafer 的某次期末考试试题。那几名伊朗学生可能因此混了过去，但他们既然知道那些题的正确答案，让他们过其实应该并没有什么问题。课上有个伊朗女生甚至包括其他男生主动的问我几次 GB、MB 是什么意思，有多大，让我印象深刻。期末考试结束后，我注意到其中一名伊朗男生有一种终于逃出生天的表情。期中考试是我自己出的题，考出来结果就是一场单方面的屠杀，我好像还不得不把学生们的分数尽量地给改高了一些，不然会很有些不堪入目。为此事我还专门去跟 Binay 说学生们考的实在太低，很有些担心该如何收场，Binay 让我去跟 Tony Dixon 讲。我去找 Tony Dixon，Tony 好像并不怎么诧异，反倒是很感兴趣，马上就登上网站去看那些学生的分数，看到后反过来问我是不是改过学生的分数，我说是。其实真算起来，绝大部分学生我都会给不及格。那段时间 sfu 的生源可能有些问题，现在我倒不知道 sfu 的招生是个什么情况。其实照 Tony Dixon 和 Lou Hafer 和 Janice Regan 和 Greg Baker 可能还有 Brad Bart 和 Richard Zhang 的教法，美国的一般一流名校可能也不过如此。Richard Zhang 教学很用心，从他准备的教学材料上看他的总体水平应该很不错。期中考试后我把考试题又作为平时 lab 的作业让学生们重新地来做一遍，之后有一

个长相很好的年轻男学生态度很好地来问了我一个很深入的问题，我给他做了解答，他满意而去。因为他的态度我还颇有些心旌摇荡，语带调笑地跟他说了一句话，这也真是很有些贻笑大方了，事后我又很有一点后悔，我确实不该如此地行为。不过我倒有些理解了师生恋到底是一步步地怎么达成的。当然我也觉得这种做法是非常地不正确的，因为学生和老师的地位不均等，所以有该动作的老师应该受到严惩。

后来我还给同为系里博士生的章钟当过体系结构课的助教。章钟是系里日本人 kameda 的学生，因为 kameda 教授的科研经费不足，章钟一直在给系里讲课以维持家用。因此我觉得相应地他的研究经验可能会有些不足。章钟跟我说过系里经常会把一些很难教、有些莫名其妙的课拿给他来讲。未经 Greg Baker 的许可，我擅自地把 Greg Baker 的教学材料，一个实验性 cpu 的 vhdl 源码，发给了章钟。章钟为此对我很是有点感激，但我觉得我这样也是有些不对的，我应该为此事先得到 Greg Baker 的允准。当然我认为 Greg Baker 也一定会同意我的请求。在章钟教的体系结构课的期末考试上，章钟特地把我叫到讲台前给我讲了一堆的笑话，让我笑逐颜开，章钟确实也有他过人的地方。不过在考试过程中，一位黑人学生把我叫过去，把我当救星一般地、出气式地向我指出了章钟期末试卷一些题目上的谬误。章钟确实对体系结构课了解得不够深入，因此在课上还有作业的发布上闹了不少的笑话。章钟因为教学记录很好，最后被 university of lethbridge 聘为任期两年的讲师。在任期结束后，他都准备要离开 university of lethbridge 了，结果系里的白人主任 ubc 的 david kirkpatrick 教授的一位以前毕业的学生过来找他谈了一次话，然后就答应给他申请永久教授职位。章钟于是顺利地拿到了 tenure track 的教职。在北美教授职位本身往往比教授的水平更重要，用石桥胜的话说，教授不过就是当一个 faculty，有了教授职位就等于有了科研资金，有了不同的合作者和几乎可以无限数量的研究论文。在北美拥有教授职位并不代表教师本人自身水平过硬。

Woshun Luke 当年做 sfu 系主任的时候并没有开掉所有的讲师，而是只解聘了 Paul Franklin 等人，然后把一些课让给研究生和教授们去讲。其实对 sfu 来说，这有可能是对的，研究生们刚开始讲课时往往都比较努力，其实是比较便宜的劳动力。学生们讲课可以获得经验，还可以不用担心上学钱的问题，对学生们来说并不算什么坏事。但对于被开掉的讲师们来说，那就是太残酷了一些。但学生都去讲课，对学生的研究学业会有较大的影响。如果目标是做研究型大学，应该是聘请一些专职的讲师会比较好一些。SFU 当时是以本科教育质量作为招牌来吸引学生，所以可能当时 Luke 的做法也无可厚非。比如一门课或者相关的几门课可以由一名高年级临近毕业的博士生或者是已毕业的博士后讲一段时间，低年级的学生可以去做这些课的助教来获得相应的教学经验。只要博士生数量够多，这其实可能应该是可行的。